SK-2N01G 泥岩密度测定仪

技术规格书 | 用于录井地层压力评价的手动浮称式仪器

用途

SK-2N01G 泥岩密度测定仪用于测定井场页岩或泥岩岩屑的视体积密度。将连续测量结果按深度作图，可辅助识别偏离正常压实趋势的异常，为地层异常压力评价提供依据之一。

仪器基于阿基米德原理，对同一试样分别在空气中和淡水浸没状态下取得两个标尺读数。



主要技术参数

项目	技术要求
型号	SK-2N01G（旧版资料中也记为 2N01G）
测量范围	1.00-3.00 g/cm³
最小试样质量	0.05 g
分辨率 / 灵敏度	0.03 g/cm³
外形尺寸	约 Ø130 × 380 mm；以交付实物为准
测量方法	使用清洁淡水进行两次读数的静水称重
计算式	密度 = L1 / (L1 - L2)
供电要求	无；手动仪器
主要应用	井场页岩 / 泥岩岩屑密度趋势监测

仪器组成

- 透明测量筒和防护罩。
- 带镜面背板的刻度标尺及固定支架。
- 不锈钢杆及上部试样盘。
- 浸没式浮子 / 下部试样托架。
- 稳定锤和调零机构。

工作原理

第一次读数 L1 为试样放置在上部试样盘、处于空气中时的稳定读数。第二次读数 L2 为将同一试样移至水下托架后的稳定读数。L1 - L2 反映试样排开水体积所对应的浮力响应，用空气中读数除以该差值得到试样密度。

$$密度 = L1 / (L1 - L2)$$

测量性能受试样代表性、清洗与吸干一致性、气泡清除、水温稳定性、正确调零及读数时机显著影响。

建议的试样与使用条件

- 使用深度区间明确、具有代表性的坚实页岩或泥岩岩屑。
- 避免明显掉块、高孔隙或糊状页岩、裂纹块、杂质矿物及容易夹气的扁平碎片。
- 按井场程序规定的液体轻柔清洗，用吸水纸吸去表面液体后立即测量；每个井深点使用相同处理程序。
- 将量筒垂直置于稳固、无振动的台面，确保稳定锤及运动组件不接触筒壁或筒底。

数据使用与局限

单个密度值不能单独诊断地层压力。应将页岩密度作为随深度变化的趋势，结合岩性、试样质量、迟到深度校正、钻井参数、气测、电阻率、声波及其他地层压力指标综合解释。密度下降或增长速率减小可能提示欠压实，但矿物组成、水化、污染、掉块和样品处理也可能产生类似影响。

本仪器不是认证的安全保护设备，不得作为井控决策的唯一依据。必须遵守作业方批准的井控及地层评价程序。

订购与验证

采购或现场使用前，请核对型号、标尺范围、量筒、浮子组件、上下试样托架、稳定锤、调零机构、防护罩及校准 / 检验文件。尺寸和附件可能随生产批次变化。

资料依据

本文件根据 ChinaMudLogging.com 历史产品记录、公开的 SK-2N01G 产品参数和录井操作资料编制。产品参数应以供应商最新报价文件及交付仪器为准。

参考：https://www.ca800.com/news/d_1nrusj6oanl78.html | https://imudlogging.com/product/iml-3dt01-shale-density-meter | https://www.chinamudlogging.com/product/shale-density-meter-for-mud-logging-unit/

文件版本：1.0 | 日期：2026-10-14